

آمار و احتمال ۱

فصل ششم

توابع احتمال گسسته

برنولی · دو جمله‌ای · هندسی · پواسون · فوق هندسی



هدف فصل

از پیشامد تا مدل عدددار برای نتایج تصادفی

در فصل قبل، احتمال وقوع پیشامدها را بررسی کردیم.

در این فصل، نتیجه آزمایش تصادفی را با یک عدد نمایش می‌دهیم و برای مقادیر ممکن آن یک مدل احتمالی می‌سازیم.

کاربردها: فروش موفق · کالای معیوب · مشتریان ورودی · تماس‌های پشتیبانی · تلاش تا نتیجه مطلوب

متغیر تصادفی چیست؟

تابعی که به هر نتیجه آزمایش تصادفی یک عدد نسبت می‌دهد.

معمولاً با حرف بزرگ X و مقدارها با x نمایش داده می‌شود.

مثال – سه مشتری، خرید موفق $= 1$ ، ناموفق $= 0$. اگر X تعداد خریدهای موفق باشد:

$$X \in \{0, 1, 2, 3\}$$

تصادفی بودن به مقدار آینده مربوط است؛ پس از مشاهده، X مشخص می‌شود.

مجموعه‌ای شمارا از مقادیر را می‌گیرد.

مثال‌ها:

- تعداد سفارش‌ها در یک ساعت
- تعداد اقساط عقب‌افتاده
- تعداد محصولات معیوب
- تعداد تماس‌ها تا اولین فروش
- تعداد مشتریان در صف

زمان انتظار، وزن، نرخ بازده در یک بازه ← معمولاً پیوسته (فصل بعد)

$$p(x) = P(X = x)$$

شرایط اعتبار:

$$p(x) \geq 0 \quad \sum_x p(x) = 1$$

x	۰	۱	۲	۳
$p(x)$	۰/۱۰	۰/۳۰	۰/۴۰	۰/۲۰

مجموع برابر با یک است ← تابع معتبر

$$P(X = 2) = p(2)$$

$$P(X \leq 1) = p(0) + p(1)$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$

برای چند مقدار ← جمع احتمال‌ها
برای «حداقل یک» ← اغلب متمم ساده‌تر است

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} p(t)$$

ویژگی‌ها: بین ۰ و ۱ نزولی نمی‌شود | برای مقادیر خیلی کوچک $\leftarrow ۰$ | خیلی بزرگ $\leftarrow ۱$
در مثال قبل:

$$F(1) = 0.10 + 0.30 = 0.40$$

تابع	مفهوم
$p(x)$	دقیقاً یک مقدار
$F(x)$	تجمعی تا آن مقدار

$$P(X = x) = F(x) - F(x - 1)$$

$$E(X) = \mu = \sum_x x p(x)$$

- میانگین نظری / بلندمدت
- لازم نیست یکی از مقادیر ممکن باشد (مثلاً $E = 2.4$)

مثال سود:

$$E(X) = 0.7(100) + 0.3(-40) = 58$$

۵۸ یعنی سود قطعی یک اجرا نیست – میانگین نظری در تکرارهای زیاد است.

$$E[g(X)] = \sum_x g(x) p(x)$$

$$E(X^2) = \sum_x x^2 p(x)$$

$$E(a + bX) = a + bE(X)$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

جمع امیدها حتی بدون استقلال برقرار است.

$$Var(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$SD(X) = \sqrt{Var(X)}$$

$$Var(a + bX) = b^2 Var(X)$$

ثابت به داده‌ها اضافه شود $\leftarrow$ واریانس عوض نمی‌شود

ضرب در $b \leftarrow$ واریانس $\times b^2$

در مالی: امید $\approx$ بازده مورد انتظار $\cdot SD \approx$ نوسان یا ریسک

آزمایش برنولی و توزیع برنولی

ویژگی‌ها: فقط دو نتیجه $\cdot p \cdot P(\text{موفقیت}) = 1 - p \cdot P(\text{شکست})$

مثال‌ها: خرید/نخرید $\cdot$ معیوب/سالم $\cdot$ پرداخت به موقع یا نه

$$X = \begin{cases} 1 & \text{موفقیت} \\ 0 & \text{شکست} \end{cases}$$

$$P(X = x) = p^x (1 - p)^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

$$E(X) = p \quad \text{Var}(X) = p(1 - p)$$

«موفقیت» فقط نام نتیجه موردنظر است – می‌تواند معیوب بودن باشد.

$$X \sim \text{Bin}(n, p)$$

شرایط:

1. تعداد آزمایش‌ها ثابت n
2. هر آزمایش فقط دو نتیجه
3. آزمایش‌ها مستقل
4. p ثابت
5. X = تعداد موفقیت‌ها

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

$$E(X) = np \quad \text{Var}(X) = np(1 - p)$$

مثال: $p = 0.2$, $n = 50 \rightarrow E(X) = 10$ خریدار مورد انتظار

$$P(X \geq 1) = 1 - (1 - p)^n$$

مدل مناسب نیست اگر:

- p بین آزمایش‌ها عوض شود
- آزمایش‌ها مستقل نباشند
- بیش از دو نوع نتیجه باشد
- نمونه‌گیری بدون جایگذاری از جامعه کوچک
- تعداد آزمایش‌ها از قبل ثابت نباشد

تعمیم دوجمله‌ای برای k نتیجه با $p_1 + \dots + p_k = 1$:

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_k = x_k) = \frac{n!}{x_1! \dots x_k!} \prod_{i=1}^k p_i^{x_i}$$

$$E(X_i) = np_i \quad \text{Var}(X_i) = np_i(1 - p_i)$$

مثال: هر مشتری نقدی / اینترنتی / اعتباری را انتخاب می‌کند.

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

• مثبت $\leftarrow$ هم‌جهت $\cdot$ منفی $\leftarrow$ خلاف جهت $\cdot$ صفر $\leftarrow$ رابطه خطی مشخص نیست

$$Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y)$$

اگر مستقل: $Cov = 0$ و $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$

$Cov = 0$ لزوماً اثبات استقلال نیست.

اندازه کوواریانس واحد وابسته است $\leftarrow$ برای شدت، همبستگی بهتر است.

استقلال گسسته:

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$$

در چند جمله‌ای، دسته‌ها مستقل نیستند (مجموع $n = \text{ثابت}$):

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = -np_i p_j \quad (i \neq j)$$

افزایش یک دسته $\leftarrow$ فضای کمتر برای بقیه $\leftarrow$ کوواریانس منفی

تعداد آزمایش‌ها تا اولین موفقیت:

$$P(X = x) = (1 - p)^{x-1} p \quad x = 1, 2, 3, \dots$$

$$E(X) = \frac{1}{p} \quad Var(X) = \frac{1 - p}{p^2}$$

اگر $p = 0.2 \rightarrow$ تماس‌های مورد انتظار تا اولین فروش 5 =

گاهی $Y =$ تعداد شکست‌های قبل از اولین موفقیت ($Y = X - 1$) - تعریف را چک کنید.

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$$

اگر تاکنون موفقیتی رخ نداده، تعداد شکست‌های گذشته احتمال موفقیت بعدی را تغییر نمی‌دهد – به شرط استقلال و p ثابت.

توزیع دو جمله‌ای منفی

تعداد آزمایش‌ها تا موفقیت شماره r :

$$P(X = x) = \binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r} \quad x = r, r+1, \dots$$

$$E(X) = \frac{r}{p} \quad Var(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

هندسی = حالت خاص با $r = 1$

متغیر چیست؟	چه چیزی ثابت؟	توزیع
تعداد موفقیت‌ها	n آزمایش	دو جمله‌ای
تعداد آزمایش‌ها تا r ام	r موفقیت	دو جمله‌ای منفی

نمونه‌گیری بدون جایگذاری از جامعه محدود:

$$P(X = x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

معنا	نماد
اندازهٔ جامعه	N
تعداد موفق در جامعه	K
اندازهٔ نمونه	n
تعداد موفقیت در نمونه	X

$$E(X) = n \frac{K}{N}$$

$$Var(X) = n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}$$

دوجمله‌ای در برابر فوق‌هندسی

ویژگی	دوجمله‌ای	فوق‌هندسی
نمونه‌گیری	مستقل / با جایگذاری	بدون جایگذاری
احتمال موفقیت	ثابت	ممکن است تغییر کند
جامعه	بزرگ یا نامحدود	محدود
وابستگی	مستقل	وابسته

اگر نمونه نسبت به جامعه خیلی کوچک باشد، دوجمله‌ای ممکن است تقریب خوبی باشد.

تعداد رخداد در یک بازه ثابت:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

$$E(X) = \lambda \quad Var(X) = \lambda$$

شرایط تقریبی: رخداد در بازه · استقلال تقریبی · نرخ متوسط ثابت · چند رخداد همزمان در بازه خیلی کوچک $\approx$ صفر

کاربرد: تماس ورودی · خطای سامانه · مشتری شعبه · خسارت بیمه · نقص سطح

پواسون – بازه و تقریب دوجمله‌ای

اگر میانگین تماس‌ها در ساعت = 6:

- نیم ساعت: $\lambda = 3$

- دو ساعت: $\lambda = 12$

- ۱۰ دقیقه: $\lambda = 1$

واحد نرخ و بازه مسئله باید یکسان باشند.

تقریب دوجمله‌ای وقتی n بزرگ و p کوچک:

$$\lambda = np$$

مفید برای رویدادهای نادر: خرابی، تقلب، نقص

توزیع یکنواخت گسسته

k مقدار با احتمال برابر:

$$P(X = x_i) = \frac{1}{k}$$

اگر مقادیر $k = b - a + 1 : a, a + 1, \dots, b$

$$E(X) = \frac{a + b}{2} \quad Var(X) = \frac{k^2 - 1}{12}$$

مثال: انتخاب یکی از ۶ شعبه برای بازرسی $\leftarrow P = 1/6$

راهنمای انتخاب توزیع

توزیع	ساختار مسئله
برنولی	یک آزمایش، دو نتیجه
دوجمله‌ای	تعداد موفقیت در n آزمایش مستقل
چندجمله‌ای	تعداد چند نتیجه در n آزمایش
هندسی	آزمایش‌ها تا اولین موفقیت
دوجمله‌ای منفی	آزمایش‌ها تا موفقیت r ام
فوق هندسی	بدون جایگذاری
پواسون	رخداد در بازه ثابت
یکنواخت گسسته	مقادیر محدود با احتمال برابر

ترجمه عبارات و خطاهای رایج

عبارت	نمایش
دقیقاً k	$P(X = k)$
حداکثر / حداقل	$P(X \geq k) / P(X \leq k)$
حداقل یک	$1 - P(X = 0)$
بدون جایگذاری	فوق هندسی
در هر ساعت / بازه	پواسون

خطاهای رایج: p نا ثابت · استقلال در بدون جایگذاری · اشتباه گرفتن تعداد موفقیت با تعداد آزمایش · نرخ پواسون بدون همسان سازی بازه · تفسیر E به عنوان نتیجه قطعی

چک لیست حل مسائل توزیع گسسته

1. متغیر را دقیق تعریف کنید
2. مشخص کنید چه چیزی شمرده می شود
3. مقادیر ممکن را بنویسید
4. n ثابت است یا تا موفقیت ادامه دارد؟
5. تعداد نتایج هر آزمایش؟
6. استقلال و ثبات p ؟
7. با/بدون جایگذاری؟
8. در پواسون: واحد نرخ = بازه
9. پارامترها را بنویسید
10. عبارت سؤال $\rightarrow$ نماد
11. احتمال / امید / واریانس
12. تفسیر مدیریتی

بخش دوم: سؤالات چهارگزینه‌ای

ارزیابی متغیر گسسته و انتخاب توزیع

کدام گزینه یک متغیر تصادفی گسسته است؟

الف) زمان انتظار مشتری

ب) وزن محصول

ج) تعداد سفارش‌ها در یک ساعت

د) نرخ بازده دقیق یک سهم

کدام شرط برای یک تابع احتمال گسسته ضروری است؟

(الف) مجموع احتمال‌ها برابر صفر باشد.

(ب) احتمال‌ها منفی باشند.

(ج) مجموع احتمال‌ها برابر یک باشد.

(د) تمام مقادیر احتمال با هم برابر باشند.

اگر $P(X = 0) = 0.2$ ، $P(X = 1) = 0.5$ و $P(X = 2) = 0.3$ باشد، مقدار $F(1)$ کدام است؟

الف) ۰٫۲

ب) ۰٫۵

ج) ۰٫۷

د) ۱

اگر احتمال موفقیت یک آزمایش برنولی برابر $0/3$ باشد، واریانس آن کدام است؟

الف) $0/09$

ب) $0/21$

ج) $0/30$

د) $0/70$

کدام وضعیت با توزیع دوجمله‌ای سازگار است؟

الف) تعداد تماس‌ها تا اولین فروش

ب) تعداد محصولات معیوب در ۲۰ محصول مستقل با احتمال نقص ثابت

ج) زمان انتظار تا ورود مشتری بعدی

د) تعداد معیوب‌ها در نمونه‌گیری بدون جایگذاری از یک جعبه کوچک

اگر $X \sim \text{Bin}(50, 0.2)$ باشد، امید ریاضی X کدام است؟

الف) ۲

ب) ۱۰

ج) ۲۰

د) ۴۰

تعداد تماس‌ها تا اولین فروش با احتمال ثابت موفقیت، معمولاً از کدام توزیع پیروی می‌کند؟

الف) هندسی

ب) فوق‌هندسی

ج) یکنواخت گسسته

د) چندجمله‌ای

کدام تفاوت میان دوجمله‌ای و فوق‌هندسی درست است؟

الف) در فوق‌هندسی نمونه‌گیری بدون جایگذاری است.

ب) در دوجمله‌ای بیش از دو نتیجه وجود دارد.

ج) در فوق‌هندسی جامعه باید نامحدود باشد.

د) در دوجمله‌ای تعداد آزمایش‌ها مشخص نیست.

اگر میانگین تعداد تماس‌های ورودی ۴ تماس در ساعت باشد، پارامتر پواسون برای نیم ساعت چقدر است؟

الف) ۱

ب) ۲

ج) ۴

د) ۸

در توزیع پواسون با پارامتر λ ، میانگین و واریانس چه رابطه‌ای دارند؟

الف) هر دو برابر λ هستند.

ب) میانگین صفر و واریانس یک است.

ج) واریانس برابر λ^2 است.

د) میانگین همیشه از واریانس بیشتر است.

اگر دو متغیر تصادفی مستقل باشند، کدام گزینه حتماً درست است؟

الف) کوواریانس آنها صفر است.

ب) مقادیر آنها همیشه برابر است.

ج) امید هر دو صفر است.

د) واریانس مجموع آنها صفر است.

اگر یکی از ۸ شعبه با احتمال برابر برای بازرسی انتخاب شود، احتمال انتخاب هر شعبه چقدر است؟

الف) $\$1/4$

ب) $\$1/8$

ج) $\$1/16$

د) $\$8$

بخش سوم: سؤال تشریحی چندبخشی

برنامه‌ریزی فروش، کنترل کیفیت و پشتیبانی فروشگاه آنلاین

فروش تلفنی

$p = 0.25$ · تماس‌ها مستقل

کنترل کیفیت

محموله ۴۰ کالا · ۶ معیوب · نمونه ۵ تایی بدون جایگذاری

پشتیبانی

میانگین ۶ تماس/ساعت · پواسون

پرداخت

اینترنتی ۰/۶۰ · کیف پول ۰/۲۵ · اعتباری ۰/۱۵

۸ شعبه · هر روز یکی با احتمال برابر برای بازرسی

بخش الف: تعریف متغیرهای تصادفی

برای هر موقعیت: متغیر تعریف کنید · مقادیر ممکن · گسسته بودن

1. تعداد فروش‌های موفق در ۱۲ تماس

2. تعداد تماس‌ها تا اولین فروش

3. تعداد کالاهای معیوب در نمونه پنج‌تایی

4. تعداد تماس‌های پشتیبانی در نیم ساعت

5. شماره شعبه انتخاب‌شده برای بازرسی

بخش ب: تابع احتمال، امید و واریانس سود

x	۰	۱	۲	۳	۴
$p(x)$	۰/۱۰	۰/۲۰	۰/۳۵	۰/۲۵	۰/۱۰

۱. اعتبار تابع احتمال

۲. $P(X \leq 2)$

۳. $P(X \geq 1)$ با متمم

۴. تشکیل CDF

۵. $E(X)$

۶. $E(X^2)$ ، واریانس، SD

۷. سود هر سفارش ۳۰۰ هزار - هزینه ثابت ۲۰۰ هزار - امید سود روزانه

بخش ج: مدل دوجمله‌ای فروش

X = تعداد فروش موفق در ۱۲ تماس $\cdot p = 0.25$

1. چرا دوجمله‌ای مناسب است؟

2. پارامترهای n و p

3. $P(X = 3)$

4. $P(X \leq 2)$

5. $P(X \geq 1)$ با متمم

6. امید، واریانس، SD

7. آیا $E(X) = 3$ یعنی حتماً در هر ۱۲ تماس دقیقاً ۳ فروش رخ می‌دهد؟

بخش د: هندسی و دوجمله‌ای منفی

1. $Y =$ شماره تماس اولین فروش – کدام توزیع؟

2. P (اولین فروش در تماس چهارم)

3. P (بیش از ۵ تماس تا اولین فروش)

4. $E(Y)$

5. $Z =$ شماره تماس سومین فروش – کدام توزیع؟

6. P (سومین فروش دقیقاً در تماس هشتم)

7. $E(Z)$

بخش ه: فوق‌هندسی در کنترل کیفیت

$W =$ تعداد معیوب در نمونه پنج‌تایی $\cdot 40 = N \cdot 6 = K \cdot 5 = n$

1. چرا دوجمله‌ای دقیق مناسب نیست؟

2. پارامترهای n, K, N

3. $P(W = 0)$

4. $P(W = 1)$

5. $P(W \geq 1)$ با متمم

6. $E(W)$

7. افزایش اندازه نمونه چگونه (حداقل یک معیوب) P را عوض می‌کند؟

بخش و: پواسون در مرکز پشتیبانی

$$T = \text{تعداد تماس‌ها در نیم ساعت} \cdot \text{نرخ ساعتی} = 6$$

1. λ برای نیم ساعت

$$P(T = 2)$$

$$P(T = 0)$$

$$P(T \geq 1) \text{ با متهم}$$

$$P(T > 4)$$

$$E(T) \text{ و } Var(T)$$

7. λ برای شیفت ۴ ساعته

بخش ز: چند جمله‌ای روش پرداخت

در نمونه ۱۰ نفره: ۶ اینترنتی ۲۰ کیف پول ۲۰ اعتباری

۱. چرا چند جمله‌ای مناسب است؟

۲. احتمال این ترکیب دقیق

۳. E تعداد کاربران هر روش در ۱۰ مشتری

۴. واریانس تعداد اینترنتی

۵. علامت Cov میان اینترنتی و کیف پول و تفسیر

۶. چرا تعداد سه روش مستقل نیستند؟

بخش ح: یکنواخت گسسته – بازرسی شعبه

B = شماره شعبه انتخاب شده $۰ \leq B \leq ۸$ شعبه با احتمال برابر

۱. تابع احتمال B

۲. $P(B = 3)$

۳. $P(B \in \{1, 2, 3\})$

۴. $E(B)$

۵. معنای «امید شماره شعبه» – چرا لزوماً همان روز انتخاب نمی‌شود؟

۶. شرکت چگونه یکنواخت بودن انتخاب را کنترل کند؟

بخش ط: تصمیم مدیریتی نهایی

گزارش کوتاه برای مدیر عملیات:

1. تعداد مورد انتظار فروش در ۱۲ تماس
2. مقایسه تماس‌های مورد انتظار تا اولین و سومین فروش
3. ریسک کنترل کیفیت بر اساس احتمال کشف معیوب
4. تماس‌های مورد انتظار پشتیبانی در نیم‌ساعت و ۴ ساعت
5. پیشنهاد ظرفیت نیروی فروش و پشتیبانی
6. برای هر بخش کدام توزیع و چرا؟

سپاس از توجه شما
